

Dasar Perhitungan Tanggal Aktivitas Nasabah

Enhancement Rekening Dormant & Tidak Aktif

Latar Belakang Masalah

Sistem saat ini menentukan status rekening (Aktif → Tidak Aktif → Dormant) berdasarkan **satu field**:

```
rekeningliabilitas.tgl_transaksi_terakhir
```

Field ini hanya mencatat tanggal transaksi finansial terakhir — yaitu mutasi yang mengubah saldo rekening.

Apa yang Dimaksud "Transaksi" Saat Ini?

```
flowchart LR
    A([Nasabah]) --> B[Setor / Tarik Tunai]
    A --> C[Transfer]
    A --> D[Pembayaran Tagihan]
    A --> E[Autodebit]

    B --> F[(tgl_transaksi_terakhir\ndi-update)]
    C --> F
    D --> F
    E --> F

    style F fill:#d4edda,stroke:#28a745
```

Hanya transaksi yang **mengubah saldo** yang tercatat.

Yang Tidak Tercatat — Padahal Nasabah Aktif

```
flowchart LR
    A([Nasabah]) --> B[Cek Saldo via ATM]
    A --> C[Cek Mutasi via Mobile Banking]
    A --> D[Login Internet Banking]
    A --> E[Cetak Buku Tabungan]

    B --> F([❌ Tidak tercatat\nsebagai aktivitas])
    C --> F
    D --> F
    E --> F
```

style F fill:#f8d7da,stroke:#dc3545

Aktivitas-aktivitas ini **tidak mengubah saldo**, sehingga tidak masuk ke `tgl_transaksi_terakhir`.

Dampak: Rekening Salah Masuk Dormant

```
sequenceDiagram
    participant N as Nasabah
    participant S as Sistem
    participant R as Rekening

    Note over R: Status: AKTIF
    Note over R: tgl_transaksi_terakhir: 1 Jan 2024

    N->>S: Cek saldo via ATM (Feb 2024)
    S-->>N: Tampilkan saldo
    Note over R: tgl_transaksi_terakhir: TIDAK berubah ✖

    N->>S: Cek mutasi via Mobile (Jun 2024)
    S-->>N: Tampilkan mutasi
    Note over R: tgl_transaksi_terakhir: TIDAK berubah ✖

    N->>S: Cetak buku tabungan (Nov 2024)
    S-->>N: Cetak selesai
    Note over R: tgl_transaksi_terakhir: TIDAK berubah ✖

    Note over S: EOD Jan 2025 – sudah 360 hari
    S->>R: ✖ Status → TIDAK AKTIF
    Note over R: Padahal nasabah rutin pakai rekening!
```

Akar Masalah

Aspek	Kondisi Saat Ini
Yang dicatat	Hanya transaksi finansial (debet/kredit)
Yang tidak dicatat	Cek saldo, cek mutasi, login, cetak buku
Akibat	Rekening bisa masuk status Tidak Aktif / Dormant meski nasabah masih aktif menggunakannya
Potensi kerugian	Nasabah komplain, biaya dormant dikenakan pada rekening yang sebenarnya aktif

Solusi: Perluas Definisi "Aktivitas"

Sistem tidak hanya mencatat transaksi finansial, tapi juga **aktivitas non-finansial** nasabah.

```

flowchart TD
    subgraph SEBELUM["✗ Sebelum – Hanya Finansial"]
        direction LR
        T1[Setor] --> D1[(tgl_transaksi_terakhir)]
        T2[Tarik] --> D1
        T3[Transfer] --> D1
    end

    subgraph SESUDAH["☑ Sesudah – Finansial + Non-Finansial"]
        direction LR
        T4[Setor] --> D2
        T5[Tarik] --> D2
        T6[Transfer] --> D2
        T7[Cek Saldo] --> D2
        T8[Cek Mutasi] --> D2
        T9[Cetak Buku] --> D2
        D2[(tgl_aktivitas_terakhir)]
    end

    style SEBELUM fill:#fff5f5,stroke:#dc3545
    style SESUDAH fill:#f0fff4,stroke:#28a745

```

Dua Sumber Data Aktivitas

```

flowchart TD
    A([Rekening Nasabah]) --> B & C

    B["📄 Transaksi Finansial\n(existing)\n\ntabel: Transaksi +  
DetilTransaksi\nfield: tgl_transaksi_terakhir"]
    C["📄 Aktivitas Non-Finansial\n(baru)\n\ntabel:  
rekeningaktivitasnonfin\nkode: CEK_SALDO, CEK_MUTASI\n          CETAK_PASSBOOK,  
CETAK_SALDO"]

    B --> D["🔗 Gabungkan:\n\nambil yang paling baru"]
    C --> D

    D --> E[(tgl_aktivitas_terakhir\ndi rekeningliabilitas)]

    E --> F["🔍 Dasar Perhitungan\nStatus Rekening EOD"]

    style B fill:#fff3cd,stroke:#ffc107
    style C fill:#cce5ff,stroke:#004085
    style E fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style F fill:#d1ecf1,stroke:#0c5460

```

Mengapa Tidak Langsung Update `tgl_transaksi_terakhir`?

`tgl_transaksi_terakhir` adalah field **existing yang sudah banyak dipakai** oleh modul lain.

```
flowchart LR
    F["F"] --> A["A[Batch Dormant]"]
    F --> B["B[Laporan Rekening Dormant]"]
    F --> C["C[Modul Cabang - Info Rekening]"]
    F --> D["D[API Inquiry Rekening]"]
    F --> E["E[Laporan Audit]"]

    style F fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
```

Mengubah field ini berisiko **merusak modul lain** yang bergantung pada semantik lamanya.

Solusi: Field Baru, Tidak Ubah yang Lama

	<code>tgl_transaksi_terakhir</code>	<code>tgl_aktivitas_terakhir</code>
Status	Existing — tetap ada	Baru — ditambahkan
Isi	Hanya transaksi finansial	Finansial + Non-Finansial
Diupdate oleh	Proses posting transaksi	Proses EOD (batch harian)
Dipakai untuk	Modul-modul existing	Perhitungan status dormant/tidak aktif
Risiko	Tidak ada — tidak diubah	Tidak ada — field baru

Prinsip: *Minimal change* — tidak mengubah yang sudah berjalan, hanya menambahkan.

Transaksi Sistem — Tidak Dihitung Sebagai Aktivitas Nasabah

Tidak semua transaksi finansial mencerminkan keaktifan nasabah. Transaksi otomatis oleh sistem **dikecualikan**:

```
flowchart TD
    T["T([Transaksi Masuk])"] --> CHK["CHK{Dibuat oleh\nnasabah sendiri?}"]

    CHK -->|Ya| INC["INC[☒ Dihitung sebagai\naktivitas nasabah\n\nContoh: setor,\ntarik, transfer]"]
    CHK -->|Tidak| EXC["EXC[☒ Dikecualikan\n\nContoh:\nSD - Bagi hasil tabungan\nPD - Bagi hasil deposito\nSC - Biaya administrasi\nSD - Biaya rekening dormant\nSDP - Pajak bagi hasil\nSDZ - Zakat bagi hasil\nSI - Auto transfer sistem]"]

    style INC fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style EXC fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
```

Dikonfigurasi via **Parameter Transaksi** — flag `is_exclude_aktivitas_nasabah = 'T'`

Alur Lengkap — EOD Harian

sequenceDiagram

```

    participant TRX as Transaksi Nasabah
    participant NON as Aktivitas Non-Finansial
    participant EOD as Proses EOD
    participant DB as rekeningliabilitas
  
```

Note over TRX,NON: Sepanjang hari H

TRX->>DB: Transaksi diposting → catat di tabel Transaksi

NON->>DB: Cek saldo/mutasi → INSERT rekeningaktivitasnonfin

Note over EOD: EOD Step 1 – Update tgl_aktivitas_terakhir

EOD->>DB: SELECT MAX(tanggal_transaksi) per rekening\n(filter: exclude transaksi sistem)

EOD->>DB: SELECT MAX(tanggal_aktivitas) per rekening\nfrom rekeningaktivitasnonfin

EOD->>DB: UPDATE tgl_aktivitas_terakhir =\nMAX(tgl_transaksi, tgl_nonfin)

Note over EOD: EOD Step 2 – Batch Status Rekening

EOD->>DB: Hitung hari = SYSDATE - tgl_aktivitas_terakhir

EOD->>DB: Jika hari > threshold → update status rekening

Mengapa Hanya Baca Transaksi Hari Ini (H)?

Asumsi Dasar: EOD Berjalan Setiap Hari

Setiap EOD berjalan, sistem memperbarui `tgl_aktivitas_terakhir` di `rekeningliabilitas`. Nilai ini adalah **akumulasi yang sudah benar per akhir hari sebelumnya (H-1)**.

flowchart LR

```

    subgraph H1["EOD H-1 (kemarin)"]
  
```

```

      A1["Baca tabel Transaksi\n(H-1 masih ada sebelum WIPE)"] -->
  
```

```

      B1["(rekeningliabilitas\ntgl_aktivitas_terakhir\n= nilai terbaru s.d. H-1)]
    end
  
```

```

    subgraph H["EOD H (hari ini)"]
  
```

```

      A2["Baca tabel Transaksi\n(hari ini, sebelum WIPE)\n⚠ HistTransaksi
      diabaikan"] --> B2["Lebih baru\ndari H-1?"]
  
```

```

      B2 -->|Ya| C2["UPDATE\ntgl_aktivitas_terakhir"]
  
```

```

      B2 -->|Tidak| D2["Biarkan -\nnilai H-1 tetap berlaku"]
  
```

```

    end
  
```

```

    B1 -->|"nilai sudah tersimpan\ndi rekeningliabilitas"| H
  
```

```
style H1 fill:#e8f4fd,stroke:#0c5460
style H fill:#f0fff4,stroke:#28a745
```

EOD hari ini membaca tabel **Transaksi** (transaksi hari berjalan yang belum di-WIPE) — bukan **HistTransaksi**. Transaksi lama sudah diwakili oleh nilai **tgl_aktivitas_terakhir** yang tersimpan dari EOD sebelumnya.

Mengapa Ini Aman?

Properti "Monotonically Non-Decreasing"

tgl_aktivitas_terakhir hanya bisa **sama atau lebih baru** — tidak pernah mundur.

```
flowchart LR
    A["tgl_aktivitas_terakhir\nH-1 = 15 Mar"] --> CHK{"Ada aktivitas\nhari ini?"}
    CHK -->|Ya, 10 Apr| UPDATE["UPDATE:\ntgl_aktivitas_terakhir = 10 Apr\n(lebih baru → pakai yang baru)"]
    CHK -->|Tidak ada| KEEP["KEEP:\ntgl_aktivitas_terakhir tetap 15 Mar\n(tidak ada yang lebih baru)"]

    style UPDATE fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style KEEP fill:#fff3cd,stroke:#ffc107
```

Kondisi	Aksi EOD	Hasil
Ada aktivitas hari ini	UPDATE jika lebih baru dari nilai tersimpan	tgl_aktivitas_terakhir = hari ini
Tidak ada aktivitas hari ini	Tidak ada UPDATE	tgl_aktivitas_terakhir tetap dari EOD sebelumnya
Nilai tersimpan sudah lebih baru	Tidak ada UPDATE	Nilai lama dipertahankan

Ilustrasi: 3 Hari Berturut-turut

```
sequenceDiagram
    participant EOD as EOD Harian
    participant TBL as rekeningliabilitas\n(tgl_aktivitas_terakhir)
    participant TRX as Transaksi\n(bukan HistTransaksi)
    participant HIS as HistTransaksi\n(diabaikan ✕)

    Note over TBL: Nilai awal: 1 Mar

    Note over EOD: EOD 10 Apr
```

```
EOD->>TRX: SELECT MAX(tanggal_transaksi)\nWHERE tanggal_transaksi = 10 Apr
TRX-->>EOD: 10 Apr (ada transaksi hari ini)
Note over HIS: Tidak dibaca
EOD->>TBL: 10 Apr > 1 Mar → UPDATE ke 10 Apr
Note over TBL: Nilai: 10 Apr ☒
```

```
Note over EOD: EOD 11 Apr
EOD->>TRX: SELECT MAX(tanggal_transaksi)\nWHERE tanggal_transaksi = 11 Apr
TRX-->>EOD: NULL (tidak ada aktivitas hari ini)
Note over HIS: Tidak dibaca
EOD->>TBL: Tidak ada yang lebih baru → SKIP
Note over TBL: Nilai tetap: 10 Apr ☒
```

```
Note over EOD: EOD 12 Apr
EOD->>TRX: SELECT MAX(tanggal_transaksi)\nWHERE tanggal_transaksi = 12 Apr
TRX-->>EOD: 12 Apr (ada transaksi hari ini)
Note over HIS: Tidak dibaca
EOD->>TBL: 12 Apr > 10 Apr → UPDATE ke 12 Apr
Note over TBL: Nilai: 12 Apr ☒
```

Meskipun 11 Apr tidak ada aktivitas, nilai 10 Apr tetap tersimpan dengan benar karena EOD H-1 sudah menjaganya. **HistTransaksi tidak perlu dibaca** — seluruh histori sudah terepresentasi oleh nilai `tgl_aktivitas_terakhir` yang tersimpan.

Mengapa Tidak Scan Seluruh Histori Setiap Hari?

flowchart TD

```
subgraph SALAH["❌ Pendekatan Recalculate – Scan Semua Histori"]
    S1["Scan tabel Transaksi +\ntabel HistTransaksi\n+\nrekeningaktivitasnonfin"] --> S2["MAX per rekening\ndari seluruh data"]
    S2 --> S3["Update tgl_aktivitas_terakhir"]
    S4["⚠️ Transaksi + HistTransaksi\nebisa ratusan juta baris\n→ performa\nsangat lambat\n→ EOD bisa timeout"]
end

subgraph BENAR["✅ Pendekatan Inkremental – Scan H Saja"]
    B1["Scan tabel Transaksi saja\nWHERE tanggal_transaksi = HARI\nINI\n(HistTransaksi diabaikan ✅)"] --> B2["MAX per rekening\nhanya dari data hari ini"]
    B2 --> B3["Lebih baru\ndari tersimpan?"]
    B3 -->|Ya| B4["UPDATE\ntgl_aktivitas_terakhir"]
    B3 -->|Tidak| B5["Skip –\nnilai lama tetap valid"]
    B6["✅ Query ringan\n→ EOD cepat\n→ Histori dijaga oleh\nnilai tersimpan di rekeningliabilitas"]
end
```

```
style SALAH fill:#fff5f5,stroke:#dc3545
```

```
style BENAR fill:#f0fff4,stroke:#28a745
```

	Scan Semua Histori	Scan H Saja (Inkremental)
Volume data dibaca	Seluruh riwayat transaksi	Hanya transaksi hari ini
Performa	Lambat — tidak skalabel	Cepat — stabil meski data tumbuh
Keakuratan	Sama	Sama (karena nilai H-1 sudah benar)
Ketergantungan	Tidak ada	EOD wajib berjalan setiap hari

Syarat Agar Pendekatan Ini Valid

```
flowchart LR
    A["EOD berjalan\nsetiap hari\ntanpa skip"] --> B["tgl_aktivitas_terakhir\nselalu akurat\nper akhir hari"]
    B --> C["EOD hari ini\ncukup baca H saja"]

    A2["⚠ Jika EOD skip\n1 hari"] --> B2["Aktivitas hari skip\ntidak tercatat"]
    B2 --> C2["tgl_aktivitas_terakhir\nmundur 1 hari"]

    style A fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style B fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style C fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style A2 fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
    style B2 fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
    style C2 fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
```

Kesimpulan: Pendekatan inkremental benar selama EOD **tidak pernah dilewati**. Jika EOD pernah skip, perlu mekanisme koreksi (scan N hari ke belakang).

Perbandingan Skenario: Sebelum vs Sesudah

Skenario: Nasabah hanya cek saldo, tidak ada transaksi selama 2 tahun

```
ganttt
title Timeline Rekening Nasabah
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %b %Y

section Aktivitas Nasabah
Transaksi terakhir           :milestone, 2022-01-01, 0d
Cek saldo rutin tiap bulan  :active, 2022-02-01, 2024-01-01

section Sistem Lama
Hitung dari tgl_transaksi_terakhir : crit, 2022-01-01, 2023-01-01
❌ Rekening → TIDAK AKTIF :milestone, crit, 2023-01-01, 0d

section Sistem Baru
```


Hitung dari tgl_aktivitas_terakhir : done, 2023-12-01, 2024-01-01
☒ Rekening tetap AKTIF :milestone, done, 2024-01-01, 0d

	Sistem Lama	Sistem Baru
Dasar hitung	tgl_transaksi_terakhir = 1 Jan 2022	tgl_aktivitas_terakhir = Des 2023
Hari dihitung	730 hari (> 360)	30 hari (< 360)
Status rekening	☒ TIDAK AKTIF (salah)	☒ AKTIF (benar)

Ringkasan

Poin	Penjelasan
Masalah	tgl_transaksi_terakhir hanya mencatat mutasi saldo — aktivitas non-finansial tidak terhitung
Dampak	Rekening bisa masuk Tidak Aktif / Dormant meski nasabah masih aktif menggunakan
Solusi	Tambah field baru tgl_aktivitas_terakhir yang menggabungkan transaksi nasabah + aktivitas non-finansial
Mengapa field baru	Menghindari perubahan pada field existing yang banyak dipakai modul lain
Pengecualian	Transaksi sistem otomatis (bagi hasil, biaya admin, dll.) tetap dikecualikan dari hitungan aktivitas
Konfigurasi	Daftar transaksi yang dikecualikan dapat dikelola via Parameter Transaksi — fleksibel